

Stratus - AI Agent za Predviđanje Kašnjenja Letova

Opis agenta

Stratus je AI agent razvijen za podršku putnicima, dispečerima aviokompanija i operativnom osoblju aerodroma prilikom planiranja letova. Sistem koristi mašinsko učenje kako bi na osnovu podataka o letu i vremenskih uslova na polaznom aerodromu predvidio klasu kašnjenja leta: na vrijeme, manje kašnjenje (15-60 min), značajno kašnjenje (preko 60 min) ili otkazan/preusmjeren let.¹ Cilj sistema nije zamjena zvaničnih informacija aviokompanija, već pružanje objektivne, rane procjene rizika koja olakšava donošenje odluka o presjedanjima, rasporedu resursa i preknjižavanju.

U realnim uslovima, otprilike svaki peti domaći let u SAD stiže sa kašnjenjem većim od 15 minuta, a vremenske prilike su najveći pojedinačni uzrok izgubljenih minuta. Putnici i operativno osoblje često moraju donijeti odluku prije nego što aviokompanija objavi bilo kakvo obavještenje. Stratus smanjuje tu neizvjesnost i omogućava da se rizični letovi prepoznaju unaprijed, posebno u danima sa nepovoljnim vremenom ili gustim saobraćajem.

Agent koristi XGBoost model treniran nad skupom od približno 4,2 miliona stvarnih zapisa o letovima između 50 najprometnijih aerodroma u SAD iz baze *Airline On-Time Performance* američkog Biroa za transportnu statistiku (BTS).² Svaki let je obogaćen satnim historijskim vremenskim podacima (temperatura, padavine, snijeg, brzina vjetera i oblačnost) iz Open-Meteo ERA5 arhive za polazni aerodrom u planiranom satu polaska.³ Tokom treniranja koriste se aviokompanija, polazni i dolazni aerodrom, mjesec, dan u sedmici, sat polaska, udaljenost rute i navedenih pet vremenskih varijabli. Podaci prolaze kroz pipeline za imputaciju nedostajućih vrijednosti, normalizaciju i kodiranje kategorijskih atributa prije samog treniranja modela, a zbog izražene neuravnoteženosti klasa primjenjuje se blago ponderisanje manjinskih klasa.

Stratus nakon unosa podataka trenutno vraća: predviđenu klasu kašnjenja, procenat sigurnosti modela, kompletnu distribuciju vjerovatnoće za sve četiri klase, preporuku za putnika ili operativno osoblje, te printabilni izvještaj o procjeni. Dodatno, agent može automatski preuzeti prognozu vremena za polazni aerodrom u odabranom terminu (do 16 dana unaprijed) i popuniti vremenska polja umjesto korisnika.

Frontend sistema razvijen je korištenjem React i TypeScript tehnologija uz moderan responzivan interfejs. Backend je implementiran korištenjem FastAPI frameworka, dok je model implementiran putem biblioteka Scikit-learn i XGBoost.⁴

Sistem je dizajniran kao alat za podršku odlučivanju i konačna odluka uvijek ostaje na korisniku, odnosno aviokompaniji. Stratus predstavlja primjer praktične primjene vještačke inteligencije u avio-saobraćaju s ciljem boljeg planiranja, smanjenja troškova propuštenih presjedanja i transparentnijeg informisanja putnika.⁵

¹ U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics. *Airline On-Time Performance Data - Glossary*. Let se smatra tačnim ako stigne manje od 15 minuta nakon rasporeda.

² Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*.

³ Zippenfenig, P. (2023). Open-Meteo.com Weather API. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7970649>; Hersbach, H., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730), 1999-2049.

⁴ Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830.

⁵ Rebollo, J. J., & Balakrishnan, H. (2014). Characterization and prediction of air traffic delays. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 44, 231-241.